

Resumo geral dos modelos testados

Modelo	MAE ↓	MSE ↓	RMSE ↓	R ² ↑	Melhor?
LSTM	1.1504	2.5310	1.5909	0.9425	referência
GRU	1.0607	2.2807	1.5102	0.9482	Melhor que LSTM
SimpleRNN	0.9780	1.8717	1.3681	0.9575	Melhor que GRU e LSTM
BiGRU	0.9660	1.8823	1.3720	0.9572	Muito próximo do SimpleRNN
BiLSTM	0.9226	1.7965	1.3403	0.9592	Melhor de todos!

Melhor modelo: BiLSTM

- **Menor MAE, MSE, RMSE** (menor erro absoluto e quadrático).
- **Maior R² (0.9592)**, explicando melhor a variabilidade dos dados.

BiLSTM (LSTM bidirecional) foi o melhor modelo no seu problema.

Tempo de Treinamento

Modelo	Tempo de Treino
LSTM	~1 min 40s
GRU	~14 min
SimpleRNN	~8 min
BiGRU	~1h 30min
BiLSTM	~1h 12min

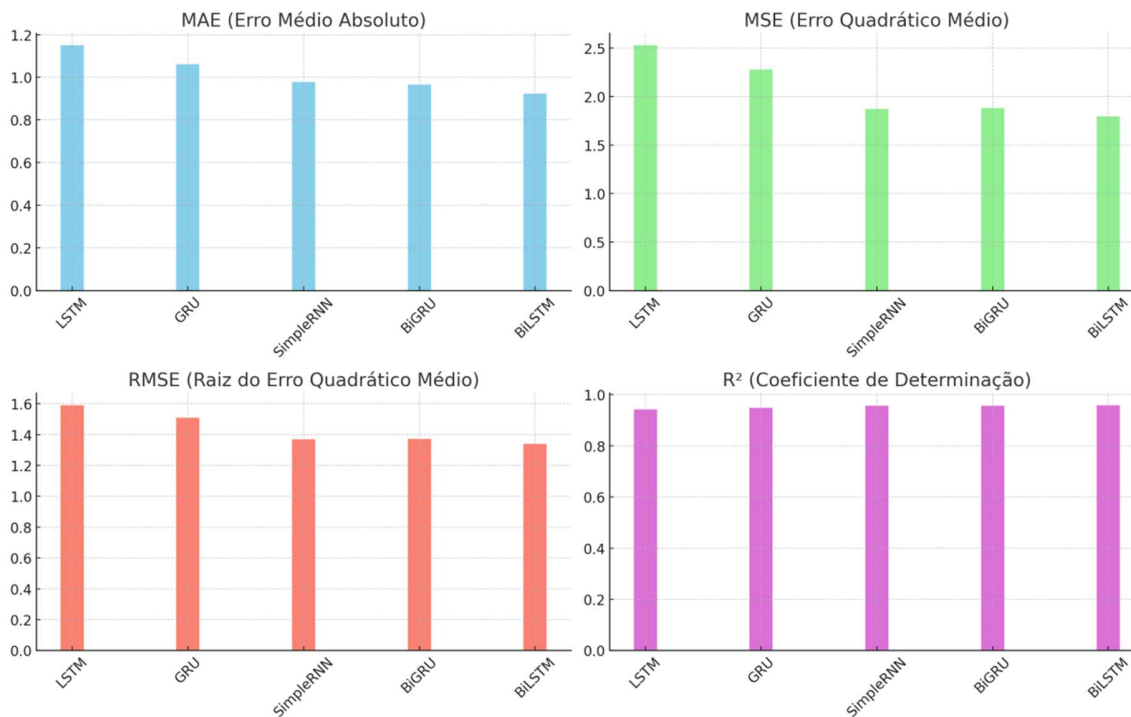
BiLSTM e BiGRU demoram bem mais para treinar porque são bidirecionais (dobram o tamanho da rede).

Item	Explicação
SimpleRNN	Foi surpreendentemente bom, simples e rápido!
GRU	Melhor que LSTM tradicional, como esperado (GRU é mais leve).
LSTM	Sofreu por ser mais pesado e lento para esse problema.
BiGRU	Muito competitivo, mas não bateu o BiLSTM em precisão.
BiLSTM	Melhorou bastante capturando dependências tanto do passado quanto do futuro (sequência bidirecional).

Resumo final

- **O melhor desempenho absoluto → BiLSTM** é o melhor modelo até agora.
- **bom desempenho com menor tempo de treino → SimpleRNN** também foi excelente e rápido.
- **GRU** é um meio-termo com menos consumo de recurso do que BiLSTM.

Comparação de Modelos - LSTM vs GRU vs SimpleRNN vs BiGRU vs BiLSTM



BiLSTM teve o melhor desempenho em todas as métricas (MAE, MSE, RMSE, R^2).

SimpleRNN e **BiGRU** também performaram muito bem, bem próximos entre si.

GRU foi melhor que **LSTM**, mas não tanto quanto os bidirecionais (BiGRU e BiLSTM).